有限差分：从方程到矩阵系统

一维差分 / 二维边界 / Ghost point / 收敛检验

共同设定：三条方程均在**同一节点** x_i 处离散。U_j 表示节点 x_j 处的数值解；未知向量为 $\mathbf{x} = (U_{i-1}, U_i, U_{i+1})^T$。右端 f_1, f_2, f_3 均表示相应方程在 x_i 处的已知值。

1. 具体例子：网格间距 $h = 1$

原方程

$$\begin{cases} u''(x_i) + u'(x_i) + u(x_i) = f_1, \\ 2u''(x_i) - u'(x_i) + 3u(x_i) = f_2, \\ 3u''(x_i) + 2u'(x_i) - u(x_i) = f_3. \end{cases}$$

中心差分公式

$$\begin{aligned} u''(x_i) &\approx U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}, \\ u'(x_i) &\approx \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2}, \\ u(x_i) &\approx U_i. \end{aligned}$$

代入三条方程

$$\begin{cases} (U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}) + \dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2} + U_i = f_1, \\ 2(U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}) - \dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2} + 3U_i = f_2, \\ 3(U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}) + 2\dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2} - U_i = f_3. \end{cases}$$

按三个未知量合并系数

$$\begin{cases} \dfrac{1}{2}U_{i-1} - U_i + \dfrac{3}{2}U_{i+1} = f_1, \\ \dfrac{5}{2}U_{i-1} - U_i + \dfrac{3}{2}U_{i+1} = f_2, \\ 2U_{i-1} - 7U_i + 4U_{i+1} = f_3. \end{cases}$$

矩阵形式：$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{3}{2} \\ 2 & -7 & 4 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} U_{i-1} \\ U_i \\ U_{i+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

每一行对应一条方程；三列依次对应 U_{i-1}、U_i、U_{i+1}。

2. 一般形式：保留网格间距 $h>0$

三条方程的系数分别记为 a_k, b_k, c_k，其中 $k=1,2,3$。

原方程

$$
\begin{cases}
a_1 u''(x_i) + b_1 u'(x_i) + c_1 u(x_i) = f_1, \\
a_2 u''(x_i) + b_2 u'(x_i) + c_2 u(x_i) = f_2, \\
a_3 u''(x_i) + b_3 u'(x_i) + c_3 u(x_i) = f_3.
\end{cases}
$$

一般网格上的中心差分公式

$$
\begin{aligned}
u''(x_i) &\approx \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2}, \\
u'(x_i) &\approx \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h}, \\
u(x_i) &\approx U_i.
\end{aligned}
$$

代入三条方程

$$
\begin{cases}
a_1 \dfrac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} + b_1 \dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + c_1 U_i = f_1, \\
a_2 \dfrac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} + b_2 \dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + c_2 U_i = f_2, \\
a_3 \dfrac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} + b_3 \dfrac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + c_3 U_i = f_3.
\end{cases}
$$

按三个未知量合并系数

$$
\begin{cases}
\left(\dfrac{a_1}{h^2} - \dfrac{b_1}{2h}\right) U_{i-1} + \left(c_1 - \dfrac{2a_1}{h^2}\right) U_i + \left(\dfrac{a_1}{h^2} + \dfrac{b_1}{2h}\right) U_{i+1} = f_1, \\
\left(\dfrac{a_2}{h^2} - \dfrac{b_2}{2h}\right) U_{i-1} + \left(c_2 - \dfrac{2a_2}{h^2}\right) U_i + \left(\dfrac{a_2}{h^2} + \dfrac{b_2}{2h}\right) U_{i+1} = f_2, \\
\left(\dfrac{a_3}{h^2} - \dfrac{b_3}{2h}\right) U_{i-1} + \left(c_3 - \dfrac{2a_3}{h^2}\right) U_i + \left(\dfrac{a_3}{h^2} + \dfrac{b_3}{2h}\right) U_{i+1} = f_3.
\end{cases}
$$

矩阵形式：$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$
\boxed{
A = \begin{pmatrix}
\dfrac{a_1}{h^2} - \dfrac{b_1}{2h} & c_1 - \dfrac{2a_1}{h^2} & \dfrac{a_1}{h^2} + \dfrac{b_1}{2h} \\
\dfrac{a_2}{h^2} - \dfrac{b_2}{2h} & c_2 - \dfrac{2a_2}{h^2} & \dfrac{a_2}{h^2} + \dfrac{b_2}{2h} \\
\dfrac{a_3}{h^2} - \dfrac{b_3}{2h} & c_3 - \dfrac{2a_3}{h^2} & \dfrac{a_3}{h^2} + \dfrac{b_3}{2h}
\end{pmatrix}
}
$$

$$
\boxed{
\mathbf{x} = \begin{pmatrix} U_{i-1} \\ U_i \\ U_{i+1} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}.
}
$$

3. 收敛性与收敛阶的判断

逐步减小网格间距 h，每次求出数值解，再与**相同节点**上的精确解比较。误差是否趋于零用于判断收敛，误差下降的速度用于判断收敛阶（convergence rate）。

步骤 1：确定精确解，并构造相容的右端项

例如选择

$$u^*(x) = e^x.$$

因为 $u^{*\prime}(x) = u^{*\prime\prime}(x) = e^x$，一般形式中应取

$$\boxed{f_k(x) = (a_k + b_k + c_k)e^x, \qquad k = 1, 2, 3.}$$

这样三条连续方程都有同一个精确解；离散系统的右端取 $f_k(x_i)$。

步骤 2：在不同的 h 下求解

固定中心节点 x_i，例如依次取

$$h = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}.$$

每次根据新的 h 重新构造第 2 页的矩阵，求解 $A(h)\mathbf{x}_h = \mathbf{b}$。数值解与对应的精确解向量分别为

$$\mathbf{x}_h = \begin{pmatrix} U_{i-1} \\ U_i \\ U_{i+1} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_h^* = \begin{pmatrix} u^*(x_i - h) \\ u^*(x_i) \\ u^*(x_i + h) \end{pmatrix}.$$

步骤 3：计算解误差

最简单的是使用最大误差：

$$\boxed{E(h) = \|\mathbf{x}_h - \mathbf{x}_h^*\|_\infty = \max_{j \in \{i-1, i, i+1\}} |U_j - u^*(x_j)|.}$$

若随着 $h \to 0$ 有 $E(h) \to 0$，就表示数值解收敛到精确解。实际计算时，应检查多级网格上的误差变化。

步骤 4：由误差计算收敛阶

假设误差近似满足 $E(h) \approx Ch^p$，其中 C 与 h 无关，p 是收敛阶。网格间距减半后，

$$\frac{E(h)}{E(h/2)} \approx \frac{Ch^p}{C(h/2)^p} = 2^p.$$

因此实测收敛阶为

$$\boxed{p_{\text{obs}} = \frac{\ln\big(E(h)/E(h/2)\big)}{\ln 2}.}$$

h 减半后的误差变化	对应收敛阶
误差约变为原来的 $1/2$	一阶，$p \approx 1$
误差约变为原来的 $1/4$	二阶，$p \approx 2$
误差约变为原来的 $1/8$	三阶，$p \approx 3$

使用说明：多级误差下降且后几级的阶数趋于稳定，可提供数值收敛证据。这里检验的是固定中心附近的三节点局部误差；完整边值问题需固定区间和边界条件、增加节点数。残差 $\mathbf{b} - A(h)\mathbf{x}_h$ 应单独检查，不能用小残差替代解误差。

4. 二维 Poisson 方程与 Dirichlet 边界

在矩形区域中，考虑

$$\begin{cases} -\Delta u = -u_{xx} - u_{yy} = f, & \text{在区域}\Omega\text{ 内}, \\ u = g, & \text{在边界}\partial\Omega\text{ 上}. \end{cases}$$

两个方向采用相同间距 h 的均匀网格，$x_i = x_0 + ih$、$y_j = y_0 + jh$。$U_{i,j}$ 表示节点 (x_i, y_j) 处的数值解，$f_{i,j} = f(x_i, y_j)$。

1. 对两个二阶导数分别使用中心差分

$$u_{xx}(x_i, y_j) \approx \frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{h^2}, \qquad u_{yy}(x_i, y_j) \approx \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{h^2}.$$

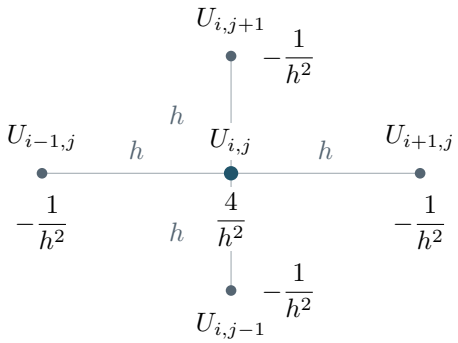
代入 $-u_{xx} - u_{yy} = f$，整理得到五点差分方程：

$$\boxed{\frac{4U_{i,j} - U_{i-1,j} - U_{i+1,j} - U_{i,j-1} - U_{i,j+1}}{h^2} = f_{i,j}.}$$

两边乘以 h^2，也可写成

$$\boxed{4U_{i,j} - U_{i-1,j} - U_{i+1,j} - U_{i,j-1} - U_{i,j+1} = h^2 f_{i,j}.}$$

2. 五点图示：中心节点与东、西、南、北四个相邻节点



图中标注的是 $-\Delta$ 的系数。这个五点模板对应**一个内部节点的方程**，即整体矩阵的一行。

3. Dirichlet 边界值已知，移到右端

例如节点 (x_1, y_j) 的左邻点在边界上，其余三个邻点在内部，则 $U_{0,j} = g(x_0, y_j) = g_{0,j}$。

$$4U_{1,j} - g_{0,j} - U_{2,j} - U_{1,j-1} - U_{1,j+1} = h^2 f_{1,j}.$$

$$\boxed{4U_{1,j} - U_{2,j} - U_{1,j-1} - U_{1,j+1} = h^2 f_{1,j} + g_{0,j}.}$$

若有两个相邻节点在边界上，就将两个已知边界值都以正号加到右端。

4. 将所有内部节点的方程组装成矩阵

给内部节点编号，将数值解排成向量 $\mathbf{U}$，得到 $\boxed{A\mathbf{U} = \mathbf{b}}$。采用未乘 h^2 的格式时，A 的对角元为 $4/h^2$，内部相邻节点的系数为 $-1/h^2$，其余元素为零。第 k 行的右端为

$$\boxed{b_k = f_{i,j} + \frac{1}{h^2} \sum_{\text{相邻边界节点}} g.}$$

边界节点取给定值 g；内部节点才是待求未知量。每个内部节点贡献一条方程。

5. Neumann 条件：方向导数乘步长得到差量

Neumann 条件给定外法向方向导数 $\partial u/\partial n = q$。用边界处的变化率估计一个步长内的函数值变化：

$$\boxed{\text{函数值差量} \ \approx \ \text{外法向方向导数} \times \text{步长}.}$$

下面使用单边差分，并将边界节点的值表达为相邻内部节点的值与差量之和。

1. 以右边界为例：方向导数乘 h 得到差量

右边界的外法向是 $+x$，因此

$$u_x(x_N, y_j) = q_j.$$

边界节点与左侧内部节点相距 h，采用离散关系

$$\boxed{U_{N,j} - U_{N-1,j} = hq_j,}$$

即

$$\boxed{U_{N,j} = U_{N-1,j} + hq_j.}$$

这里 hq_j 就是**边界值与内侧节点值之间的差量**。

2. 将这个关系代入相邻内部节点的五点方程

在紧邻右边界的**内部节点** (x_{N-1}, y_j) 上，五点方程为

$$4U_{N-1,j} - U_{N-2,j} - U_{N,j} - U_{N-1,j-1} - U_{N-1,j+1} = h^2 f_{N-1,j}.$$

代入 $U_{N,j} = U_{N-1,j} + hq_j$，先得到

$$4U_{N-1,j} - U_{N-2,j} - (U_{N-1,j} + hq_j) - U_{N-1,j-1} - U_{N-1,j+1} = h^2 f_{N-1,j}.$$

合并中心节点的系数，并将 hq_j 移到右端：

$$\boxed{3U_{N-1,j} - U_{N-2,j} - U_{N-1,j-1} - U_{N-1,j+1} = h^2 f_{N-1,j} + hq_j.}$$

3. 对应的矩阵系数与右端项

采用未乘 h^2 的矩阵形式时，这一行：

- 中心系数变为 $3/h^2$；
- 其余三个内部邻点的系数各为 $-1/h^2$；
- 右端变为 $f_{N-1,j} + q_j/h$。

这里先假设其余三个邻点都在内部。**导数条件施加在边界点，PDE 方程施加在相邻内部点。**

4. 差量关系的近似精度

这种“导数乘 h 得到差量”的处理使用单边差分，导数近似通常是一阶。记 B 为边界点、$\mathbf{n}$ 为外法向单位向量，内侧节点为 $P = B - h\mathbf{n}$，连续函数的差量关系更准确地写为

$$\boxed{u(B) - u(P) = hq(B) + O(h^2).}$$

离散系统采用 $U_B - U_P = hq(B)$ 作为边界关系；连续函数的差量近似误差为 $O(h^2)$，除以 h 后，导数近似误差为 $O(h)$。

6. 纯 Neumann 条件：零空间、奇异矩阵与解不唯一

前提：整个边界采用纯 Neumann 条件，尚未固定解的均值或参考值。以连通区域上的问题为例：

$$-\Delta u = f \quad \text{在}\Omega\text{ 内}, \qquad \frac{\partial u}{\partial n} = 1 \quad \text{在整个}\partial\Omega\text{ 上}.$$

1. 连续问题允许给解增加任意常数

如果 u 是一个解，令 $\widetilde{u} = u + C$。由于常数的导数为零，

$$-\Delta(u + C) = -\Delta u = f, \qquad \frac{\partial (u + C)}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial n} = 1.$$

因此，只要有一个解，$u + C$ 对任意常数 C 都是解，函数的整体水平无法唯一确定。

2. 五点系数之和为零，离散方程保持常数平移

一个内部节点的五点方程为

$$\frac{4U_P - U_W - U_E - U_N - U_S}{h^2} = f_P.$$

五个节点同时增加 C，左端增加的量为

$$\frac{C}{h^2}(4 - 1 - 1 - 1 - 1) = 0.$$

Neumann 边界行同样保持常数平移。例如 $U_B - U_P = hq$ 中，两个节点同时增加 C，差量不变。所以，在此类纯 Neumann 差分系统中，**全部内部行和边界行的元素和均为零。**

3. 全 1 向量属于零空间，因此矩阵是 singular

零空间定义为 $\ker(A) = \{\mathbf{v} : A\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$。**若整个系统恰好有 5 个未知量**，令 $\mathbf{1}_5 = (1, 1, 1, 1, 1)^T$。由于每行元素之和为零，

$$\boxed{A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{1}_5 \neq \mathbf{0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.}$$

于是 $\mathbf{1}_5 \in \ker(A)$，存在非零零空间向量，故

$$\boxed{\operatorname{rank}(A) < 5 \quad \Longrightarrow \quad \det(A) = 0 \quad \Longrightarrow \quad A \text{ 是 singular（奇异矩阵）.}}$$

五点模板表示一条方程涉及五个节点；全 1 向量的长度由**整个系统的未知量数量**决定。一般有 m 个未知量时，应写 $A\mathbf{1}_m = \mathbf{0}$。

4. 非零零空间方向导致数值解不唯一

如果 $A\mathbf{U}_0 = \mathbf{b}$ 有一个解，因为 $A\mathbf{1} = \mathbf{0}$，对任意常数 C 都有

$$A(\mathbf{U}_0 + C\mathbf{1}) = A\mathbf{U}_0 + C\,A\mathbf{1} = \mathbf{b}.$$

因此，至少存在这一族解：

$$\boxed{\mathbf{U}_C = \mathbf{U}_0 + C\mathbf{1}, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

不同的 C 给出不同的数值解，所以**解不唯一。**全 1 向量表示解的常数变化方向；两个解相减时，源项变成 $f - f = 0$，Neumann 数据变成 $1 - 1 = 0$，因此这个变化方向满足齐次系统。

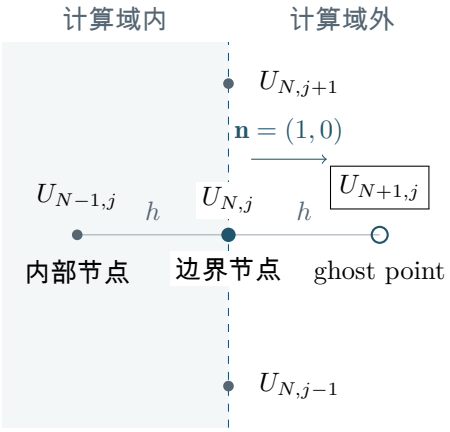
存在性与唯一性：右端数据满足兼容条件且问题有解时，仍有上述常数不唯一；不满足兼容条件时，问题无解。为确定常数，可固定均值或一个节点值。若另有 Dirichlet 边界，给定函数值通常会消除这个常数零空间。

7. Ghost point：定义与五点法中的用法

Ghost point（虚点）是在计算区域外人为引入的辅助网格点，用来补齐边界附近的差分模板。它的数值通过边界条件或插值规则与域内未知量关联。

1. 为什么五点法会需要 ghost point？

内部节点可以直接使用中心、左、右、上、下五个点。如果中心节点位于右边界，右侧相邻点就落到计算域外；引入虚点后，仍可使用中心差分模板。



虚线表示右边界 $x = x_N$，框出的 $U_{N+1,j}$ 是域外虚点。这里讨论右边界上的非角点。

2. 引入虚点后，先写五点方程

对 $-\Delta u = f$，边界节点的五点方程为

$$4U_{N,j} - U_{N-1,j} - U_{N+1,j} - U_{N,j-1} - U_{N,j+1} = h^2 f_{N,j}.$$

引入虚点增加了一个辅助未知量，因此还需要用边界条件建立一条关系。

3. 用边界条件表达虚点，再代回 PDE

以右边界的 Neumann 条件 $u_x = q$ 为例，边界两侧各取一个点，使用中心差分：

$$\frac{U_{N+1,j} - U_{N-1,j}}{2h} = q_j \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U_{N+1,j} = U_{N-1,j} + 2hq_j.}$$

代入五点方程并整理，得到

$$\boxed{4U_{N,j} - 2U_{N-1,j} - U_{N,j-1} - U_{N,j+1} = h^2 f_{N,j} + 2hq_j.}$$

在这个例子中，虚点已消去，最终线性系统只保留计算域内及边界上的未知量。操作顺序是：**补齐模板，用边界条件表达虚点，再代回 PDE 方程。**[1]

7. Ghost point：适用边界与二阶精度（续）

4. 是否只有 Neumann 条件能使用？

不是。Ghost point 也能用于 Dirichlet、Robin 和周期边界，区别在于如何构造虚点的值。

Dirichlet 示例：假设真实边界位于内部点 P 和虚点 G 的**中点**。通过线性插值施加 $u = g$：

$$\frac{U_P + U_G}{2} = g \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U_G = 2g - U_P.}$$

这一示例的边界位于两个节点之间；如果 Dirichlet 边界本身正好就是网格节点，通常直接赋值，无需引入虚点。

Robin 条件：利用法向导数与函数值的组合条件，建立虚点与域内节点的关系。[1]　**周期边界：**可以用另一端对应节点的值填充虚点。

5. 为什么标准中心差分 ghost 处理可以达到二阶？

关键是：**虚点使边界导数能够使用左右对称的中心差分。**设边界坐标为 x_B，解足够光滑，Taylor 展开给出

$$\frac{u(x_B + h) - u(x_B - h)}{2h} = u'(x_B) + \frac{h^2}{6}u'''(x_B) + O(h^4).$$

因此导数近似的截断误差是 $\boxed{O(h^2)}$。左右对称使 Taylor 展开中的偶次项相消；相减后的首个误差项是 $O(h^3)$，除以 $2h$ 后成为 $O(h^2)$。

相比之下，简单单边差分满足

$$\frac{u(x_B) - u(x_B - h)}{h} = u'(x_B) - \frac{h}{2}u''(x_B) + O(h^2),$$

它通常含有一个 $O(h)$ 的误差项。

6. 区分公式精度与整个数值解的收敛阶

边界导数公式二阶：可以直接由上述 Taylor 展开判断。

整个数值解二阶收敛：还需要解足够光滑、完整离散系统稳定，以及其他边界和角点处理也合适。此时，标准五点法配合上述中心差分 ghost 处理通常得到

$$\boxed{E(h) = \|\mathbf{U}_h - \mathbf{u}_h^*\|_\infty = O(h^2).}$$

这里 $\mathbf{u}_h^*$ 是精确解在当前网格节点上的取值。二阶收敛应表现为 h 减半时误差约变为原来的 $1/4$；仍需使用第 3 页的误差表与实测阶公式，检查 p_{obs} 是否趋近 2。[1]

一个细节：消去虚点后，边界 PDE 行按 h^{-2} 尺度计算的局部截断误差可能只有 $O(h)$，而整体解仍可二阶收敛。局部方程残差与整体解误差是不同的量，不能仅凭某一行的残差阶数判断解的收敛阶。

Ghost point 本身没有固定的收敛阶。阶数由差分、插值和边界处理方式决定，也可设计更高阶格式。[2]

参考资料（可点击）

[1] Z. Li, Z. Qiao, T. Tang，*Numerical Solution of Differential Equations*，第 2.7 节：Ghost Point Method for Boundary Conditions Involving Derivatives。

[2] A. Coco, G. Russo：High order finite-difference ghost-point methods for elliptic problems in domains with curved boundaries。